

Программа экзамена по курсу «Введение в геометрическую теорию меры»

1. Теорема Безиковича о покрытии.
2. Теорема Витали для произвольной меры. Верхняя и нижняя плотности одной меры по другой, их измеримость.
3. Неравенства для верхней и нижней плотностей меры, существование плотности почти всюду. Теорема о дифференцировании интеграла для произвольной меры (теорема Безиковича) и представление мер интегралами.
4. Меры и размерности Хаусдорфа, их простейшие свойства. Верхняя и нижняя дробные плотности мер, неравенства для них. Плотности множеств.
5. Пример множества ненулевой меры Хаусдорфа и нулевой нижней плотности (с полным доказательством).
6. Лемма Фростмана.
7. Энергия меры, версия леммы Фростмана для энергии, выражение энергии в терминах преобразования Фурье, принцип неопределённости.
8. Теорема о проекциях и размерности Хаусдорфа. Примеры.
9. Размерность Минковского.
10. Касательные меры: определения и простейшие свойства.
11. Невырожденность касательного конуса почти всюду.
12. Инвариантность касательного конуса относительно сдвигов.
13. Равномерные меры: примеры и теорема Киршхайма—Прайсса (без доказательства теоремы Лоясевица).
14. Доказательство теоремы Марштранда о мерах с единичной дробной плотностью.
15. Липшицевы функции: продолжение, дифференцируемость, лемма Сарда для липшицевых функций, теорема о точках нулевой плотности, изменение липшицевого графика до C^1 .
16. Спряmlяемость, вполне неспряmlяемость, свойство линейной аппроксимации. Спряmlяемые множества обладают свойством линейной аппроксимации.
17. Критерий спряmlяемости в терминах «конической плотности».
18. Приблизительные касательные. Множество, обладающее свойством линейной аппроксимации, имеет единственную приблизительную касательную в почти каждой точке. Множество, имеющее касательную в каждой точке, спряmlяемо. Спряmlяемость и дробные плотности (без доказательств).
19. Пример неспряmlяемого множества.
20. Критерий спряmlяемости в терминах конической плотности.
21. Приблизительные касательные. Множество, обладающее свойством линейной аппроксимации, имеет единственную приблизительную касательную почти в каждой точке. Множество, имеющее касательную в каждой точке, спряmlяемо.
22. Функции ограниченной вариации: простейшие свойства. Множества конечного периметра и приведённая граница.
23. Структура множеств конечного периметра.